

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006# számú EK szabályozás szerint

Verzió 8.10
Felülvizsgálat dátuma 26.04.2024
Nyomtatás Dátuma 21.09.2024**1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása****1.1 Termékazonosítók**

Termék neve : Cyclohexane

A termék sorszáma : 650455
Márka : SIGALD
Sorszám : 601-017-00-1
REACH szám : 01-2119463273-41-XXXX
CAS szám : 110-82-7

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Azonosított felhasználások : Laboratóriumi vegyszerek, Vegyi anyagok gyártása

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Társaság : Merck Life Science Kft.
Október huszonharmadika utca 6-10
H-1117 BUDAPEST

Telefon : +36 1 235-9055
Fax : +36 1 235-9050
Email cím : TechnicalService@merckgroup.com

1.4 Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám : +(36)-18088425 (CHEMTREC)
0680201199 (Egészségügyi-Toxikológiai,
Szolgálat)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása**2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**

Tűzveszélyes folyadékok, (2. Kategória) H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

Bőrirritáció, (2. Kategória) H315: Bőrirritáló hatású.

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, (3. Kategória), H336: Álmoságot vagy szédülést okozhat.

Aspirációs veszély, (1. Kategória)	H304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
Rövid távú (akut) vízi toxicitási veszély, (1. Kategória)	H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély, (1. Kategória)	H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2 Címkézési elemek

Megjelölés az (EC) No 1272/2008 előírása szerint

Piktogram



Figyelmeztetés

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H225

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H304

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H315

Bőrirritáló hatású.

H336

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

H410

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P210

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P233

Az edény szorosan lezárva tartandó.

P273

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P301 + P310

LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.

P303 + P361 + P353

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.

P331

TILOS hánytatni.

További veszélyességi megállapítás

nincsenek

Csökkentett címkézés (<= 125 ml)

Piktogram



Figyelmeztetés

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H304

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P301 + P310

LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.

P331

TILOS hánytatni.

További veszélyességi

nincsenek

megállapítás

2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

Ökológiai információk:

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Toxikológiai információk:

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1 Anyagok

Képlet : C₆H₁₂
Molekulatömeg : 84,16 g/mol
CAS szám : 110-82-7
EK-szám : 203-806-2
Sorszám : 601-017-00-1

Komponens		Besorolás	Koncentráció
Ciklohexán			
CAS szám	110-82-7	Flam. Liq. 2; Skin Irrit. 2; STOT SE 3; Asp. Tox. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; H225, H315, H336, H304, H400, H410	<= 100 %
EK-szám	203-806-2	Koncentráció határok:	
Sorszám	601-017-00-1	20 %: STOT SE 3, H336; M-tényező - Aquatic Acute: 1	

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tanácsok

A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.

Belélegzés esetén

Belélegzése esetén: friss levegő. Forduljunk orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén

Bőrrel való érintkezés esetén: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/ zuhanyozás.

Szembe kerülés esetén

Ha szembe kerül, bő vízzel öblítsük ki. A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani.

Lenyelés esetén

Lenyelése esetén: vigyázzunk, ha az áldozat hány. Belélegzés veszélye! A légutakat tartsuk szabadon. A hányás belélegzése után tüdőhiba léphet fel. Azonnal orvost kell hívni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

A legfontosabb ismert tünetek és hatások a címkén vannak feltüntetve (lásd 2.2 fejezet) és/vagy a 11 pontban

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs adat

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések**5.1 Oltóanyag****A megfelelő oltóanyag**

Hab Szén-dioxid (CO₂) Száraz por

Az alkalmatlan oltóanyag

Erre az anyagra/keverékre vonatkozóan nincsenek megadva tűzoltó készülékkel kapcsolatos megkötések.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Szén-oxidok

Gyúlékony.

A visszalobbanást figyelembe kell venni.

A gőzök nehezebbek a levegőnél és szétterjedhetnek a padló mentén.

Tűz esetén veszélyes éghető gázokat vagy gőzöket fejleszthet.

Szobahőfokon levegővel robbanó keverékeket képez.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Ne maradjon a veszélyzónában önálló légzőkészülék nélkül. A bőrrel való érintkezés elkerülésére tartson biztonságos távolságot, és viseljen megfelelő védőöltözetet.

5.4 További információk

A tartályt távolítsuk el a veszélyes területről és hűtsük vízzel. A tűzoltáshoz használt víz ne szennyezze a felszíni vizeket vagy a talajvizet.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Tanács a vészhelyzet kezelésében nem közreműködő személyzet számára A keletkező gőzt, aeroszolt nem szabad belélegezni. Az anyaggal való érintkezést kerüljük. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Üritse ki a veszélyes területet, tartsa be a vészhelyzetekre vonatkozó eljárásokat és konzultáljon szakértővel.

A személyi védelemről lásd a 8. részt.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

A termék nem engedhető a csatornába. Robbanás veszély.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Fedje le a lefolyókat. Gyűjtse össze, kösse meg és szivattyúzza ki a kiömlött anyagot. Tartsa be az anyagra vonatkozó lehetséges előírásokat (lásd 7 és 10 pont). Óvatosan tisztítsuk fel folyadékszívó anyaggal (pl. Chemizorb®). Semmisítsük meg. Az érintett felületet tisztítsuk meg.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A hulladék kezelésével kapcsolatos információ a 13. bekezdésben olvasható

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok

Dolgozzon fülke alatt. Ne lélegezzük be az anyagot / keveréket. Gőzök/aeroszlok képződését kerüljük.

Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez

Nyílt lángtól, forró felületektől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.

Egészségügyi intézkedések

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. Bőrvédő krémet kell használni. Az anyaggal való munka után kezet és arcot kell mosni.

Az óvintézkedéseket lásd a 2.2 fejezetben

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási feltételek

A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani.

Inert gáz alatt kell tárolni.

Tárolási osztály

Német tárolási osztály (TRGS 510): 3: Gyúlékony folyadékok

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

A részlegesfelhasználása a 1.2 fejezetben említve, semmilyen más speciális felhasználhatóság

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei

Komponens	CAS szám	Ellenőrzési paraméterek	Érték	Bázis
Ciklohexán	110-82-7	TWA	200 ppm 700 mg/m ³	Javasolt foglalkozási expozíciós határértékek
	Megjegyzések	Indikatív		
		AK-érték	200 ppm 700 mg/m ³	Munkahelyek kémiai biztonságáról - Számú melléklet 1: Veszély anyagok munkahelyi levegőben megengedett ÁK- és CK-értékei, illetőleg eltűrhető MK
		Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok. Korrekció NEM szükséges. 2006/15/EK irányelvben közölt érték		

Származtatott nem észlelt hatás szint (DNEL)

Használati terület	Expozíciós útvonal	Egészségügyi következmény	Érték
Munkahelyi DNEL-érték, akut	belélegzés útján	Helyi hatások	700 mg/m ³
Munkahelyi DNEL-érték, akut	belélegzés útján	Szisztémás hatások	700 mg/m ³
Munkahelyi DNEL-érték, hosszú távú	belélegzés útján	Szisztémás hatások	700 mg/m ³
Munkahelyi DNEL-érték, hosszú távú	bőrön át	Szisztémás hatások	
Munkahelyi DNEL-érték, hosszú távú	belélegzés útján	Helyi hatások	700 mg/m ³
Fogyasztói DNEL (származtatott hatásmentes szint), akut	belélegzés útján	Helyi hatások	412 mg/m ³
Fogyasztói DNEL (származtatott hatásmentes szint), akut	belélegzés útján	Szisztémás hatások	412 mg/m ³
Fogyasztói DNEL (származtatott hatásmentes szint), hosszú távú	belélegzés útján	Helyi hatások	206 mg/m ³
Fogyasztói DNEL (származtatott hatásmentes szint), hosszú távú	belélegzés útján	Szisztémás hatások	206 mg/m ³

szint), hosszú távú			
Fogyasztói DNEL (származtatott hatásmentes szint), hosszú távú	bőrön át	Szisztémás hatások	
Fogyasztói DNEL (származtatott hatásmentes szint), hosszú távú	orális	Szisztémás hatások	

Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC)

Rekesz	Érték
Édesvíz	0,207 mg/l
Édesvízi üledék	3,627 mg/kg
Tengervíz	0,207 mg/l
Vízbe történő szakaszos kiengedés	0,207 mg/l
Szennyvíztisztító telep	3,24 mg/l
Talaj	2,99 mg/kg

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelés

Szem- / arcvédelem

Használjon az előírt szabványoknak pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU) megfelelő, tesztelt szemvédő felszerelést. Védőszemüveg

Bőrvédelem

Ez az ajánlás csak az általunk szállított és a biztonsági adatlapon leírt anyagra, az általunk megadott célra történő felhasználáskor érvényes. Ha feloldva, vagy más anyagokkal keverve használja, illetve ha a körülmények eltérnek az EN 16523-1-ben leírtaktól, vegye fel a kapcsolatot a CE-minősítésű kesztyűk szállítójával (pl. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, internet: www.kcl.de).

Teljes érintkezés

Anyag: Nitril-kaucsuk

Minimális réteg vastagság: 0,4 mm

Áteresztési ideje: 480 min

Vizsgált anyag: Camatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, Méret M)

Ez az ajánlás csak az általunk szállított és a biztonsági adatlapon leírt anyagra, az általunk megadott célra történő felhasználáskor érvényes. Ha feloldva, vagy más anyagokkal keverve használja, illetve ha a körülmények eltérnek az EN 16523-1-ben leírtaktól, vegye fel a kapcsolatot a CE-minősítésű kesztyűk szállítójával (pl. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, internet: www.kcl.de).

Ráfreccsenés

Anyag: Nitril-kaucsuk

Minimális réteg vastagság: 0,11 mm

Áteresztési ideje: 30 min

Vizsgált anyag: KCL 741 Dermatril® L

Testvédelem

Égésgátolt antisztatikus védőruha.

Légutak védelme

Ajánlott szűrő típus: A szűrő (a DIN 3181 szerint) szerves vegyületek gőzeihez

A vállalkozónak kell biztosítania, hogy a karbantartást, a tisztítást, a személyi légzésvédelem ellenőrzését végrehajtsák a gyártó előírása szerint. Ezt megfelelően dokumentálni kell.

A környezeti expozíció ellenőrzése

A termék nem engedhető a csatornába. Robbanás veszély.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

a)	Halmazállapot	folyadék
b)	Szín	színtelen
c)	Szag	édes
d)	Olvaspont / fagyaspont	Olvaspont/olvasási tartomány: 4 - 7 °C - lit.
e)	Kezdeti olvaspont és olvasponttartomány	80,7 °C - lit.
f)	Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)	Nincs adat
g)	Felső/alsó gyulladási vagy olvasponti határ	Felső olvasponti határ: 8,3 %(V) Alsó olvasponti határ: 1,2 %(V)
h)	Olvasponti	-20 °C - zárt téri
i)	Öngyulladási hőmérséklet	260,0 °C
j)	Bomlási hőmérséklet	Nincs adat
k)	pH-érték	Nincs adat
l)	Viszkozitás	Kinematikus viszkozitás: Nincs adat Dinamikus viszkozitás: 0,89 mPa.s a 25 °C
m)	Vízben való oldhatóság	52 g/l a 23,5 °C - részben oldható
n)	Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	log Pow: 3,44 a 25 °C - Bioakkumuláció nem várható.
o)	Gőznyomás	124 hPa a 24 °C
p)	Sűrűség	0,779 g/cm ³ . a 25 °C - lit.
	Relatív sűrűség	Nincs adat
q)	Relatív gőzsűrűség	Nincs adat

r) Részecskék jellemzői Nincs adat

s) Robbanásveszélyes tulajdonságok Nincs adat

t) Oxidáló tulajdonságok sem

9.2 Egyéb biztonságtechnikai adatok

Nincs adat

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

A gőzök levegővel robbanékony keveréket alkothatnak.

10.2 Kémiai stabilitás

A termék normál környezeti körülmények között (szobahőmérsékleten) kémia ilag stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Robbanás veszélye az alábbiakkal:

nitrogén-dioxid

...-val/vel gyulladás, illetve gyúlékony gázok vagy gőzök képződésének veszélye .

Erős oxidálószer

10.4 Kerülendő körülmények

Melegítés.

10.5 Nem összeférhető anyagok

gumi, különböző műanyagok

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Tűz esetén lásd 5. Fejezetet.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

LD50 Orális - Patkány - hím és nőstény - > 5.000 mg/kg

(OECD vizsgálati iránymutatásai 401)

Tünetek: gyomorfájdalom, Gyomor-bél rendszeri rendellenességek

LC50 Belégzés - Patkány - hím és nőstény - 4 h - 19,07 mg/l - gőz

(OECD vizsgálati iránymutatásai 403)

Tünetek: Lehetséges károsodások:, A légutak irritációs tünetei., Belélegezve a légzőtraktusban ödémákat okozhat.

LD50 Bőr - Nyúl - hím és nőstény - > 2.000 mg/kg

(OECD vizsgálati iránymutatásai 402)

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Megjegyzések: Bőrirritáló hatású.

Minősített (EU) 1272/2008, melléklet VI (Táblázat 3.1/3.2) szabályozás szerint.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Megjegyzések: Nincs adat

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Buehler Test - Tengerimalac

Eredmény: negatív

(440/2008/EK rendelet B.6. melléklete)

Csírasejt-mutagenitás

Vizsgálati típus: Ames vizsgálat

Tesztelési rendszer: Salmonella typhimurium

Metabolikus aktiváció: metabolikus aktiválással vagy anélkül

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 471

Eredmény: negatív

Vizsgálati típus: Emlős sejtek in vitro génmutációs vizsgálata

Tesztelési rendszer: Mouse lymphoma test

Metabolikus aktiváció: metabolikus aktiválással vagy anélkül

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 476

Eredmény: negatív

Vizsgálati típus: kromoszóma rendellenesség vizsgálat

Faj: Patkány

Sejttípus: Csontvelő

Felhasználási út: belégzés (gőz)

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 475

Eredmény: negatív

Rákkeltő hatás

Nincs adat

Reprodukciós toxicitás

Nincs adat

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció

Nincs adat

Aspirációs veszély

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Aspirációs veszély, Belégzése tüdőödémát és tüdőgyulladást okozhat.

11.2 További információk**Endokrin károsító tulajdonságok****Termék:**

Becslés

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Ismételt dózis toxicitás - Patkány - hím és nőstény - Belégzés - 90 np

Megjegyzések: Szubkrónikus toxicitás

RTECS: GU6300000

Központi idegrendszeri depresszió, Álmoság, Irritációra való érzékenység, Szédülés, Gyomor-bél rendszeri zavar, Tüdőirritáció, mellkasi fájdalom, tüdőödéma
Legjobb tudomásunk szerint az anyag kémiai, fizikai és toxikológiai tulajdonságait nem vizsgálták meg alaposan.

Nagyobb mennyiségek felvétele után:

Eszméletlenség

Az alábbi(ak) károsodása:

Tüdő

Más veszélyes tulajdonságokat nem lehet kizárni.

A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Toxicitás halakra	flow-through test LC50 - Pimephales promelas (Fürge cselle) - 4,53 mg/l - 96 h (OECD vizsgálati iránymutatásai 203)
Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre	statikus teszt EC50 - Daphnia magna (óriás vízibolha) - 0,9 mg/l - 48 h (OECD Vizsgálati útmutató, 202)
Toxicitás algákra	ErC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga) - > 4,425 mg/l - 72 h (OECD Vizsgálati útmutató, 201)
Toxicitás baktériumokra	IC50 - Baktérium - 29 mg/l - 15 h Megjegyzések: (ECHA)

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiai lebonthatóság	aerób - Expozíciós idő 28 nap Eredmény: 77 % - Biológiai könnyen lebontható. (OECD vizsgálati iránymutatásai 301F)
-------------------------	--

12.3 Bioakkumulációs képesség

Nincs adat

12.4 A talajban való mobilitás

Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan

megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Termék:

Becslés

: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

12.7 Egyéb káros hatások

Biológiai hatások:

Nagy mennyiségét talajba és/vagy vizekbe engedve az ivóvíz-ellátást veszélyezteti.

A halfelhérjék jellemző aromáinak változása.

A környezetbe való engedését el kell kerülni.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

A hulladékanyagokat az országos és a helyi szabályozásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. A vegyi anyagokat az eredeti tárolóedényben kell hagyni. Más hulladékkal nem szabad összekeverni. A szennyezett tárolóedényeket úgy kell kezelni, ahogy magát a terméket. Hulladékról szóló irányelv 2008/98 / EK jegyzet.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám

ADR/RID: 1145

IMDG: 1145

IATA: 1145

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR/RID: CIKLOHEXÁN

IMDG: CYCLOHEXANE

IATA: Cyclohexane

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR/RID: 3

IMDG: 3

IATA: 3

14.4 Csomagolási csoport

ADR/RID: II

IMDG: II

IATA: II

14.5 Környezeti veszélyek

ADR/RID: igen

IMDG Tengeri szennyező
anyag: igen

IATA: nem

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Alagutakra vonatkozó : (D/E)

korlátozások kódja

További információk : Nincs adat

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek.

Felhasználása korlátozott és/vagy engedélyhez kötött

REACH - Egyes veszélyes anyagok, : Ciklohexán

készítmények és árucikkek gyártásával,
forgalomba hozatalával és felhasználásával
kapcsolatos korlátozások (XVII. Melléklet)

Nemzeti törvényhozás

Seveso III: Az Európai Parlament és a P5c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK
Tanács 2012/18/EU irányelve a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek veszélyének kezeléséről.

E1 KÖRNYEZETI VESZÉLYEK

Egyéb szabályozások

A fiatal emberek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet figyelembe kell venni.

2000. évi XXV., 2004. évi XXVI törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

44/2000. (XII. 27.) EüM., 33/2004. ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és
készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI. 15.) kormány rendelet, 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Egy Kémiai Biztonsági Értékelést végeztek erre az anyagra.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az H-mondatok teljes szövege

H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315	Bőrirritáló hatású.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Egyéb rövidítések teljes szövege

ADN - A veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő szállításáról szóló európai megállapodás; ADR - A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás; AIIC - Ipari vegyi anyagok ausztráliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials (Amerikai Anyagvizsgálati Szervezet); bw - Testsúly; CMR - Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító; DIN - A Német Szabványügyi Intézet szabványa; DSL - Belföldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó koncentráció; ELx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó terhelés besorolása; EmS - Sürgősségi ütemterv; ENCS - Létező és új vegyi anyagok jegyzéke (Japán); ErCx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó növekedési ütem; GHS - Globálisan harmonizált rendszer; GLP - Helyes laboratóriumi gyakorlat; IARC - Nemzetközi Rákkutató Ügynökség; IATA - Nemzetközi Légiszállítási Szövetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat; IC50 - Fél maximális gátló koncentráció; ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet; IECSC - Létező vegyi anyagok európai jegyzéke; IMDG - Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe; IMO - Nemzetközi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsági és egészségvédelmi törvény (Japán); ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet; KECI - Létező vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halálos koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál; LD50 - Halálos dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (átlagos halálos dózis); MARPOL - Hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény; n.o.s. - Közelebbről nem meghatározott; NO(A)EC - Megfigyelhető (káros hatást) nem okozó koncentráció; NO(A)EL - Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint; NOELR - Megfigyelhető hatást nem okozó terhelés; NZIoC - Vegyszerek új-zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsági és szennyezésmegelőzési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fülöp-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatás összefüggés; REACH - A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; RID - Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló megállapodás; SADT - Öngyorsuló bomlási hőmérséklet; SDS - Biztonsági adatlap; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TECI - Létező vegyi anyagok thaiföldi jegyzéke; TSCA - Mérgező anyagok ellenőrzéséről szóló törvény (Egyesült Államok); UN - Egyesült Nemzetek; UNRTDG - Veszélyes áruk nemzetközi szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlás; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag

További információk

A fenti tájékoztatás legjobb tudomásunk szerint pontos, de nem tekinthető teljes körűnek, és csupán útmutatóként szolgál. A Sigma-Aldrich és leányvállalatai nem vállalnak semmilyen felelősséget a termék kezelése a vele való érintkezés nyomán keletkezett kárért. A további eladási feltételek megtalálhatók a www.sigma-aldrich.com oldalán vagy a számla hátoldalán.

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. Erről a lapról - kizárólag belső használatra - tetszőleges számú papírmásolat készíthető

A dokumentum fejlécében és / vagy láblécében szereplő márkajelzés lehet, átmenetileg nem egyezik a megvásárolt terméken lévő márkajelzéssel, mert éppen átállunk egy másikra. Azonban a dokumentumban szereplő összes információ változatlan marad, és megegyezik a megrendelt termékkel. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: mlsbranding@sial.com.

Melléklet: Expozíciós forgatókönyv

Azonosított felhasználások:

Felhasználás: Ipari felhasználás

SU 3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása
SU 3, SU9, SU 10: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása, Finomkémiai termékek gyártása, Készítmények előállítása [keverése] és/ vagy átcsomagolása (az ötvözetek kivételével)
PC19: Intermediér
PC21: Laboratóriumi vegyszerek
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen
PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval
PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény-előállítás)
PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció lehetősége
PROC5: Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, elegyítés
PROC8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben
PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben
PROC9: Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési szakasszal együtt)
PROC10: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel
PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása
ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a: Vegyi anyagok gyártása, Készítmények előállítása, Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása eljárásokban vagy termékekben, Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása)

Felhasználás: Foglalkozásszerű felhasználás

SU 22: Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek)
SU 22: Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek)
PC21: Laboratóriumi vegyszerek
PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása
ERC2, ERC6a: Készítmények előállítása, Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása)

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Ipari felhasználás

Főbb felhasználói csoportok : **SU 3**

SIGALD- 650455

Oldal 16 -tól 22

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

MERCK

Végfelhasználás ágazatai	: SU 3, SU9, SU 10
Kémiai termék kategória	: PC19, PC21
Folyamat kategóriák	: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC15
Környezeti kibocsátási kategóriák	: ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a:

2. Expozíciós forgatókönyv

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC1, ERC4, SpERC ESVOC 2

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők

Hígítási faktor (folyó)	: 10
Hígítási faktor (parti területek)	: 100

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma	: 300
évenként	
Emissziós vagy kibocsátási faktor:	: 0,2 %
levegő	
Emissziós vagy kibocsátási faktor:	: 0,03 %
víz	
Emissziós vagy kibocsátási faktor:	: 0,1 %
talaj	

Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések

Levegő	: Levegőkibocsátás-csökkentő berendezések használata. (Hatékonyság (egy mérés): 90 %)
--------	--

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

Szennyvíztisztító típusa	: Városi szennyvíz kezelő üzem
Hatékonyság (egy mérés)	: 96,6 %
Üledék kezelés	: A szennyvíziszapot nem szabad természetes talajra juttatni.

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC2, SpERC ESVOC 4

Éves mennyiség területenként	: 1.714 KG
(Msafe)	

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők

Hígítási faktor (folyó)	: 10
Hígítási faktor (parti területek)	: 100

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma	: 300
évenként	
Emissziós vagy kibocsátási faktor:	: 2,5 %
levegő	
Emissziós vagy kibocsátási faktor:	: 0,02 %
víz	
Emissziós vagy kibocsátási faktor:	: 0,01 %
talaj	

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

Szennyvíztisztító típusa	: Városi szennyvíz kezelő üzem
Hatékonyság (egy mérésé)	: 96,6 %
Üledék kezelés	: A szennyvíziszapot nem szabad természetes talajra juttatni.

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC6a, SpERC ESVOC 43

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők

Hígítási faktor (folyó)	: 10
Hígítási faktor (parti területek)	: 100

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma	: 300
évenként	
Emissziós vagy kibocsátási faktor:	: 0,2 %
levegő	
Emissziós vagy kibocsátási faktor:	: 0,03 %
víz	
Emissziós vagy kibocsátási faktor:	: 0,01 %
talaj	

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

Szennyvíztisztító típusa	: Városi szennyvíz kezelő üzem
Hatékonyság (egy mérésé)	: 96,6 %
Üledék kezelés	: A szennyvíziszapot nem szabad természetes talajra juttatni.

2.4 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC15

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a keverékben/cikkben	: A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás pillanatában)	: Erősen illékony folyadék

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága	: 8 óra/nap
-------------------------	-------------

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri	: Beltéri helyi elszívás nélkül
-------------------	---------------------------------

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések

Napi expozíciót jelent 8 órán át.

A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok

EN374 szerint bevizsgált, megfelelő kesztyűt kell viselni.

2.5 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC5, PROC8a, PROC9, PROC10

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a keverékben/cikkben	: A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás pillanatában)	: Erősen illékony folyadék

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága	: 8 óra/nap
-------------------------	-------------

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek
Kültéri / Beltéri : Beltéri helyi elszívással

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések
Napi expozíciót jelent 8 órán át.

A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok
EN374 szerint bevizsgált, megfelelő kesztyűt kell viselni.

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Környezet

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Rekesz	Érték	Expozíciós szint	RCR*
ERC1	EUSES		Minden rekesz			< 1
ERC2	EUSES		Minden rekesz		1714kg/nap	< 1
ERC6a	EUSES		Minden rekesz			< 1

Munkavállalók

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Érték	Expozíciós szint	RCR*
PROC1	ECETOC TRA	hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC2	ECETOC TRA	hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC3	ECETOC TRA	hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC4	ECETOC TRA	hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC8b	ECETOC TRA	hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC15	ECETOC TRA	hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1

*Kockázatjellemzési arány

PROC5	ECETOC TRA	hosszú távú, kombinációs,			< 1
-------	------------	---------------------------	--	--	-----

		szisztémás			
PROC8a	ECETOC TRA	hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC9	ECETOC TRA	hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC10	ECETOC TRA	hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1

*Kockázatjellemzési arány

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e

A dolgozók expozíciójának ECETOC TRA készülékkel történő mérésének kalibrációja a www.merckmillipore.com/scideex honlapon.

Lásd az alábbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) R. 12. fejezet: Használatot leíró rendszer; ECHA Guidance for downstream users (ECHA Útmutató a továbbfelhasználókról); ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) D. rész: Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása, E. rész: Kockázatjellemzés és G. rész: A biztonsági adatlap bővítményeinek elkészítése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gyakorlati útmutató az expozíció becsléséhez és az ellátási láncban történő kommunikációhoz); CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Útmutató-specifikus környezeti kibocsátási kategóriák (SPERC-k)).

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Foglalkozásszerű felhasználás

Főbb felhasználói csoportok : **SU 22**
Végfelhasználás ágazatai : **SU 22**
Kémiai termék kategória : **PC21**
Folyamat kategóriák : **PROC15**
Környezeti kibocsátási kategóriák : **ERC2, ERC6a:**

2. Expozíciós forgatókönyv

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC2, SpERC ESVOC 4

Éves mennyiség területenként : 1.714 KG
(Msafe)

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők

Hígítási faktor (folyó) : 10
Hígítási faktor (parti területek) : 100

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma : 300
évenként
Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 2,5 %
levegő
Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,02 %
víz
Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,01 %
talaj

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

Szennyvíztisztító típusa : Városi szennyvíz kezelő üzem
Hatékonyság (egy mérésé) : 96,6 %
Üledék kezelés : A szennyvíziszapot nem szabad természetes talajra juttatni.

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC6a, SpERC ESVOC 43**A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők**

Hígítási faktor (folyó) : 10
Hígítási faktor (parti területek) : 100

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma : 300
évenként
Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,2 %
levegő
Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,03 %
víz
Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,01 %
talaj

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

Szennyvíztisztító típusa : Városi szennyvíz kezelő üzem
Hatékonyság (egy mérésé) : 96,6 %
Üledék kezelés : A szennyvíziszapot nem szabad természetes talajra juttatni.

2.3 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC15**Termék jellemzők**

Az anyag koncentrációja a : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen
keverékben/cikkben (hacsak másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás : Erősen illékony folyadék
pillanatában)

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága : 8 óra/nap

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri : Beltéri helyi elszívás nélkül

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések

Napi expozíciót jelent 8 órán át.

A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok
EN374 szerint bevizsgált, megfelelő kesztyűt kell viselni.

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Környezet

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Rekesz	Érték	Expozíciós szint	RCR*
ERC2	EUSES		Minden rekesz		1714kg/nap	< 1
ERC6a	EUSES		Minden rekesz			< 1

Munkavállalók

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Érték	Expozíciós szint	RCR*
PROC15	ECETOC TRA	hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1

*Kockázatjellemzési arány

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e

A dolgozók expozíciójának ECETOC TRA készülékkel történő mérésének kalibrálása
www.merckmillipore.com/scideex honlapon.

Lásd az alábbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) R. 12. fejezet: Használatot leíró rendszer; ECHA Guidance for downstream users (ECHA Útmutató a továbbfelhasználókról); ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) D. rész: Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása, E. rész: Kockázatjellemzés és G. rész: A biztonsági adatlap bővítményeinek elkészítése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gyakorlati útmutató az expozíció becsléséhez és az ellátási láncban történő kommunikációhoz); CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Útmutató-specifikus környezeti kibocsátási kategóriák (SPERC-k)).